

Cara Kerja KNN

$$d(p, q) = \sum_{i=1}^n |p_i - q_i|$$

Titik baru

X1 = 6

X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak Manhattan Distance, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 = 6, X2 = 5) dari setiap titik data.

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan

identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil

Tentukan 5 tetangga terdekat

ID 6 = Jarak 2 = Kelas B

ID 7 = Jarak 2 = Kelas A

ID 5 = Jarak 3 = Kelas B

ID 16 = Jarak 3 = Kelas B

ID 8 = Jarak 3 = Kelas A

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

21 4 5 ?

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
1	1	1	A	9
2	2	1	A	8
3	3	2	A	6
4	4	2	B	5
5	5	3	B	3
6	6	3	B	2
7	7	4	A	2
8	8	4	A	3
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	6
12	2	6	B	5
13	3	7	A	5
14	4	7	A	4
15	5	8	B	4
16	6	8	B	3
17	7	9	A	5
18	8	9	A	6
19	9	10	B	8
20	10	10	A	9

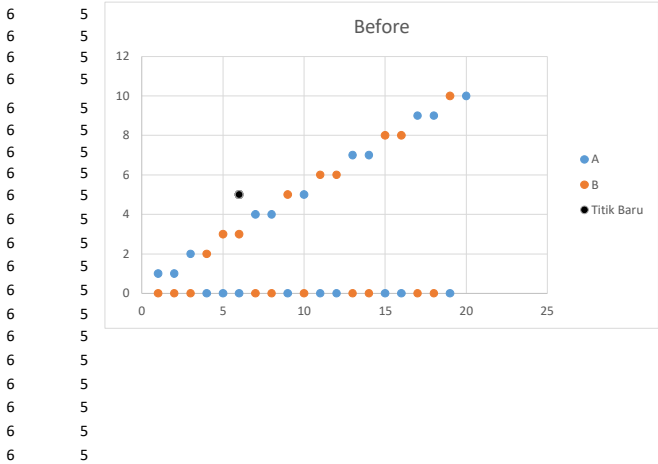
ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
6	6	3	B	2
7	7	4	A	2
5	5	3	B	3
16	6	8	B	3
8	8	4	A	3
9	9	5	B	3
14	4	7	A	4
15	5	8	B	4
10	10	5	A	4
12	2	6	B	5
13	3	7	A	5
4	4	2	B	5
17	7	9	A	5
3	3	2	A	6
11	1	6	B	6
18	8	9	A	6
2	2	1	A	8
19	9	10	B	8
1	1	1	A	9
20	10	10	A	9

Mayoritas adalah B (3 suara B, 2 suara A)

Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas B berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**

4. Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

ID	X1	X2	Y	X1_A	X2_A	X1_B	X2_B
1	1	1	A	1	1		
2	2	1	A	2	1		
3	3	2	A	3	2		
4	4	2	B			4	2
5	5	3	B			5	3
6	6	3	B			6	3
7	7	4	A	7	4		
8	8	4	A	8	4		
9	9	5	B			9	5
10	10	5	A	10	5		
11	1	6	B			1	6
12	2	6	B			2	6
13	3	7	A	3	7		
14	4	7	A	4	7		
15	5	8	B			5	8
16	6	8	B			6	8
17	7	9	A	7	9		
18	8	9	A	8	9		
19	9	10	B			9	10
20	10	10	A	10	10		



Visualisasi Persebaran Data Setelah Menggunakan Model KNN (AFTER)

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)	X1_KKN	X2_KKN
14	4	7	A	2	4	7
15	5	8	B	2	5	8
5	5	3	B	3	5	3
12	2	6	B	3	2	6
13	3	7	A	3	3	7
16	6	8	B	3		
6	6	3	B	4		
7	7	4	A	4		
11	1	6	B	4		
4	4	2	B	5		
8	8	4	A	5		
9	9	5	B	5		
17	7	9	A	5		
3	3	2	A	6		
18	8	9	A	6		
10	10	5	A	6		
2	2	1	A	8		
19	9	10	B	8		
1	1	1	A	9		
20	10	10	A	9		

